Ciencia y Tecnología, 2.º de secundaria

La pastilla efervescente y la temperatura

Consigna: indaga: ¿cómo influye la temperatura del agua en el tiempo de disolución de una pastilla efervescente? Formula tu hipótesis, identifica las variables, registra tus datos en una tabla con tres repeticiones y elabora un gráfico. Redacta el informe con discusión y conclusiones.

Materiales: 9 pastillas efervescentes de la misma marca, 3 vasos transparentes, agua a tres temperaturas (fría, cerca de 10 °C; ambiente, cerca de 20 °C; tibia, cerca de 40 °C), un termómetro, un cronómetro o celular y una jarra medidora.

Procedimiento sugerido:

1. Mide 200 mL de agua en cada vaso.
2. Registra la temperatura exacta del agua.
3. Deja caer la pastilla e inicia el cronómetro.
4. Detén el cronómetro cuando no quede ningún resto sólido.
5. Repite tres veces con cada temperatura.

El informe debe incluir: pregunta de indagación; hipótesis (si..., entonces...); variables independiente, dependiente y controladas; tabla con las tres repeticiones y el promedio; gráfico; discusión (compara con tu hipótesis y explica las fuentes de error) y conclusiones.

Criterios de evaluación (20 puntos):

- Hipótesis y variables: 4 puntos.
- Registro de datos: 5 puntos.
- Gráfico: 3 puntos.
- Discusión de resultados y errores: 5 puntos.
- Conclusiones: 3 puntos.

Seguridad: usa agua tibia, nunca hirviendo, y trabaja con la supervisión de un adulto. Entrega el informe en una semana.